

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN (ASSIGNMENT 03)

## HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG MINH

### ĐỀ TÀI: NỀN TẢNG HỌC SÂU (DEEP LEARNING FROM SCRATCH) & TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM ĐA MIỀN DỮ LIỆU

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Học phần / Lớp học phần:    | Phát triển Hệ thống Thông minh (Intelligent System Development) - HK I, Năm 2026-2027                                                                 |
| Sinh viên thực hiện:        | Hoàng Tiến Đạt - B23DCCE015                                                                                                                           |
| Giáo viên hướng dẫn:        | TS. Đinh Quế Trần                                                                                                                                     |
| Liên kết GitHub Repository: | <a href="https://github.com/hoang20058/Intelligent-System-Development-A3.git">https://github.com/hoang20058/Intelligent-System-Development-A3.git</a> |

| Ứng Dụng (App)                                      | Tập Dữ Liệu (Dataset)                                        | Nguồn Tái Dữ Liệu (Data Source)                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| App 1:<br>Diabetes Prediction (Phân loại nhị phân)  | diabetes_dataset.csv (100,000 dòng x 31 cột)                 | <a href="https://www.kaggle.com/datasets/mohankrishnathalla/diabetes-health-indicators-dataset">https://www.kaggle.com/datasets/mohankrishnathalla/diabetes-health-indicators-dataset</a> |
| App 2:<br>House Price Prediction (Hồi quy giá nhà)  | MELBOURNE_HOUSE_PRICES_LESS.csv.zip (48,433 căn sách)        | <a href="https://www.kaggle.com/datasets/anthonypino/melbourne-housing-market">https://www.kaggle.com/datasets/anthonypino/melbourne-housing-market</a>                                   |
| App 3:<br>Customer Interest NLP (Phân tích văn bản) | Womens Clothing E-Commerce Reviews.csv.zip (22,641 nhận xét) | <a href="https://www.kaggle.com/datasets/nicapotato/womens-e-commerce-clothing-reviews">[https://www.kaggle.com/datasets/nicapotato/womens-e-commerce-clothing-reviews]</a>               |

# PHẦN I: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM 3 CHỦ ĐỀ DỮ LIỆU

## CHƯƠNG 1: CHỦ ĐỀ 01 – DIABETES PREDICTION (PHÂN LOẠI NHỊ PHÂN TRÊN DỮ LIỆU BẢNG)

Tập dữ liệu: diabetes\_dataset.csv gồm 100,000 bệnh nhân x 31 thuộc tính thô. Phân loại nhị phân nguy cơ mắc tiểu đường (diagnosed\_diabetes: 0/1).

### 1. Quy trình Tiền xử lý 5 Cells Độc Lập

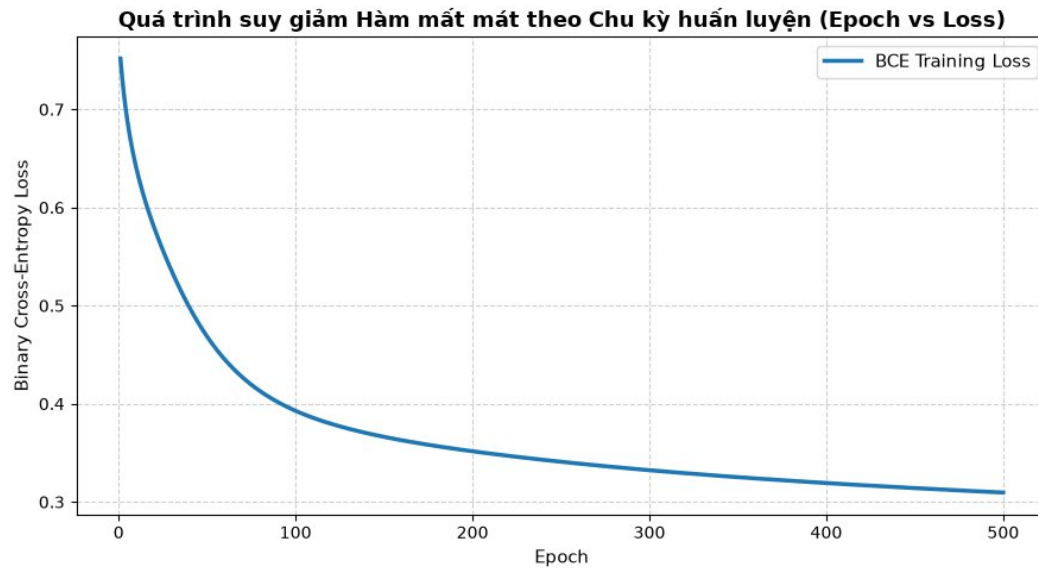
- Bước 1 - Loại bỏ rò rỉ nhãn (Data Leakage Removal): Loại bỏ cột diabetes\_stage vì chứa thông tin trực tiếp về giai đoạn bệnh, tránh rò rỉ dữ liệu.
- Bước 2 - Tách biến X và y: Tách riêng nhãn y (100,000 x 1) và ma trận đặc trưng ban đầu df\_features (100,000 x 30).
- Bước 3 - One-Hot Encoding: Mã hóa các biến danh mục (giới tính, tình trạng hút thuốc...) với drop\_first=True, tạo ra không gian đặc trưng số thực d = 41 chiều.
- Bước 4 - Phân chia Train/Test Split: Hoán vị ngẫu nhiên chia 80,000 mẫu Train (80%) và 20,000 mẫu Test (20%).
- Bước 5 - Chuẩn hóa Z-Score: Tính mu và sigma DUY NHẤT trên tập Train; chuẩn hóa X\_train và X\_test, đồng thời tạo vector 1D cho Scikit-Learn.

### 2. Huấn luyện Machine Learning Truyền thống (Scikit-Learn) & Deep Learning NumPy

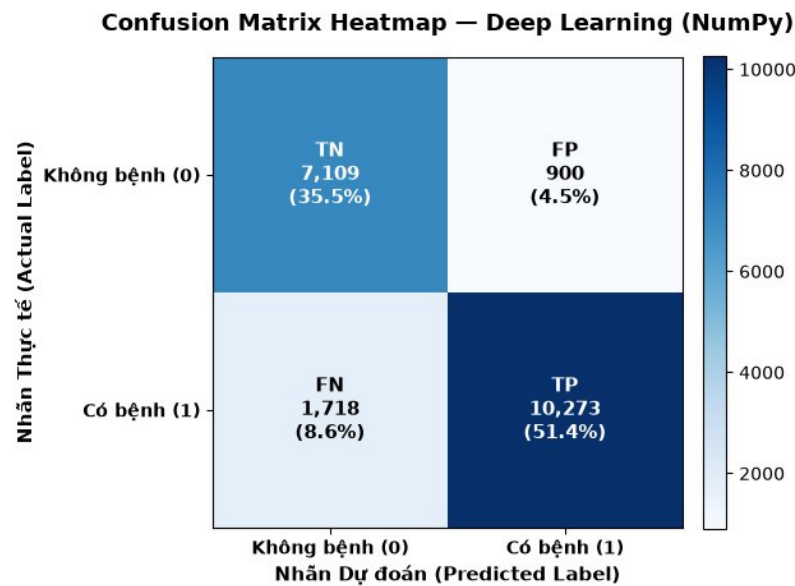
Ba mô hình ML truyền thống được huấn luyện trong từng cell riêng biệt làm đường cơ sở đối chuẩn với Deep Learning:

| STT | Mô Hình (Model)           | Accuracy | Precision | Recall | F1-Score |
|-----|---------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1   | Logistic Regression       | 86.09%   | 87.32%    | 89.86% | 88.57%   |
| 2   | Decision Tree Classifier  | 92.17%   | 99.74%    | 87.17% | 93.04%   |
| 3   | Random Forest Classifier  | 92.24%   | 99.89%    | 87.16% | 93.09%   |
| 4   | Deep Learning (NumPy MLP) | 86.91%   | 91.94%    | 85.67% | 88.70%   |

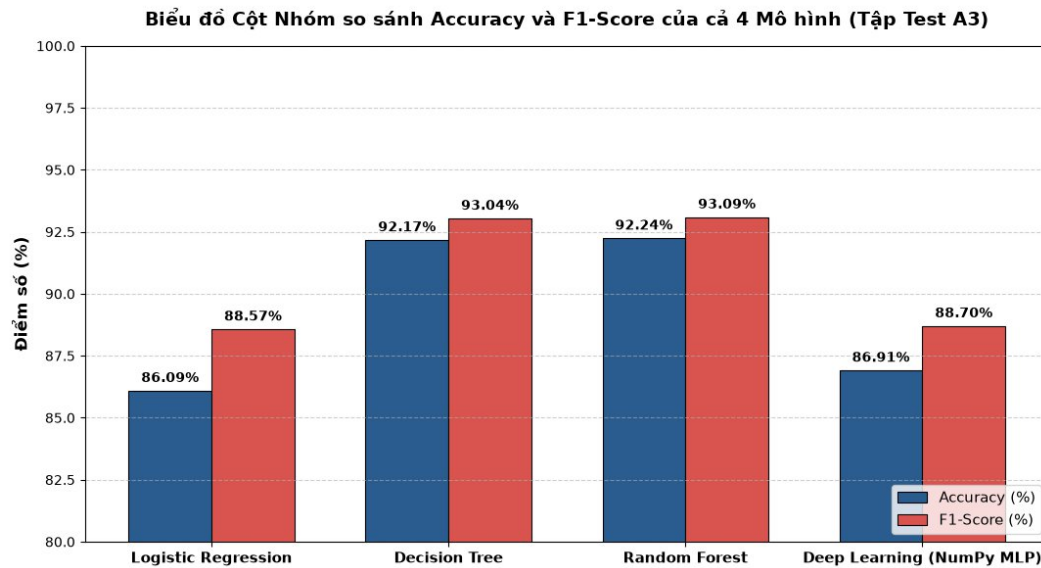
### 3. Hình ảnh Trực quan hóa Kết quả Thực tế (Từ Notebook)



Hình 1.1: Quá trình suy giảm Hàm mất mát BCE theo 500 chu kỳ huấn luyện (App 1 - Diabetes)



Hình 1.2: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix Heatmap) trên 20,000 mẫu kiểm thử



*Hình 1.3: Biểu đồ cột nhóm so sánh Accuracy và F1-Score của 4 mô hình (App 1)*

#### **4. Chuỗi Thực nghiệm Khảo sát Deep Learning (Exercises 1–7)**

- Độ rộng mạng (Architecture Width): (16, 8) -> 86.87%, (32, 16) -> 86.91%, (64, 32) -> 86.90%. Mạng (32, 16) đạt điểm tối ưu.
- Tốc độ học (Learning Rate): eta = 0.1 hội tụ ổn định và nhanh nhất sau 500 epoch; eta = 0.001 học quá chậm.
- Mạng sâu vs Nông: Mạng sâu 2 tầng ẩn (86.91%) vượt mạng nông 1 tầng ẩn (86.85%) nhờ khả năng nén và trừu tượng hóa đa cấp.
- Loại bỏ ReLU: Độ chính xác tụt xuống đúng bằng Logistic Regression (86.09%), chứng minh mạng tuyến tính xếp chồng bị suy biến.
- Ngưỡng quyết định tau: tau = 0.2 đạt Recall 99.2% (tối ưu y tế, không bỏ sót bệnh); tau = 0.5 đạt F1 cao nhất (88.70%).
- Khảo sát Tensor ẩn: Kích thước chuyển đổi: X (5x41) -> H1 (5x32) -> H2 (5x16) -> y\_hat (5x1).

## CHƯƠNG 2: CHỦ ĐỀ 02 – MELBOURNE HOUSE PRICE PREDICTION (HỒI QUY ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN)

Tập dữ liệu: MELBOURNE\_HOUSE\_PRICES\_LESS.csv.zip gồm 48,433 căn nhà có giá bán đầy đủ sau khi loại bỏ giá khuyết thiếu. Bài toán hồi quy giá trị liên tục (AUD).

### 1. Quy trình Tiền xử lý 5 Cells Độc Lập

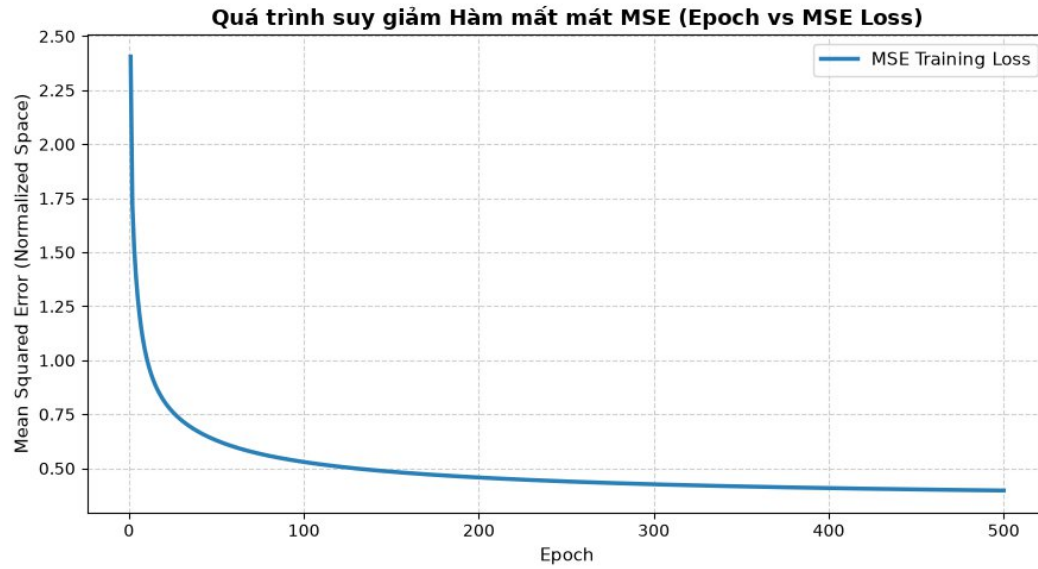
- Bước 1 - Lọc missing target: Loại bỏ 14,590 dòng khuyết giá bán (Price = NaN) vì không thể học có giám sát nếu thiếu ground-truth.
- Bước 2 - Trích xuất thời gian & Tách biến: Trích xuất Year, Month từ ngày giao dịch; tách riêng nhãn y (Price) và bảng df\_features.
- Bước 3 - One-Hot Encoding: Mã hóa danh mục Type, Method, Regionname, tạo không gian đặc trưng số thực  $d = 18$  chiều.
- Bước 4 - Train/Test Split: Phân chia 38,746 căn Train (80%) và 9,687 căn Test (20%).
- Bước 5 - Chuẩn hóa Z-Score cho cả X và y: Tính  $\mu_X$ ,  $\sigma_X$ ,  $\mu_y$ ,  $\sigma_y$  thuần túy trên Train. Đây là bước sống còn trong hồi quy để tránh nổ gradient (Slide 27, 29).

### 2. Huấn luyện Machine Learning Truyền thống & Deep Learning Hồi quy Thuần NumPy

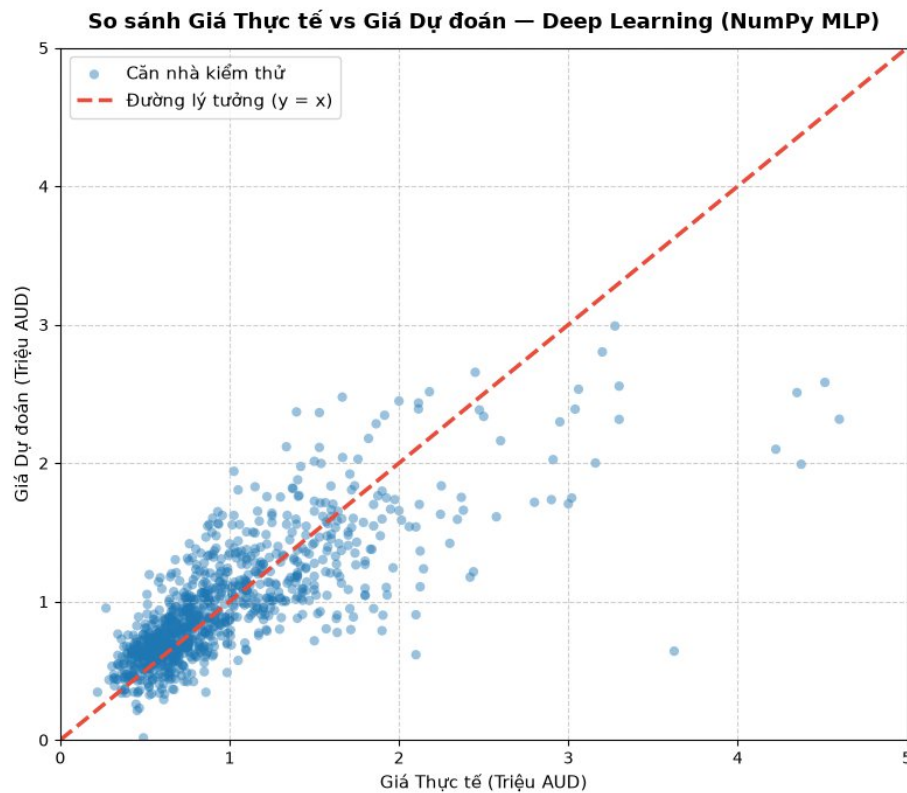
Đặc điểm kiến trúc Deep Learning Hồi quy (Slide 29): Tầng ra là TUYẾN TÍNH THUẦN TÚY  $\hat{y} = Z_3$  (không dùng Sigmoid); hàm mất mát MSE; đạo hàm  $dZ_3 = 2/N * (\hat{y} - y)$ ; giải chuẩn hóa  $y_{real} = \mu_y + \sigma_y * \hat{y}$ .

| STT | Mô Hình (Model)                  | MAE (AUD)        | RMSE (AUD)       | R <sup>2</sup> -Score (%) |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1   | <b>Linear Regression (OLS)</b>   | \$268,373.90 AUD | \$423,902.66 AUD | <b>50.64%</b>             |
| 2   | <b>Decision Tree Regressor</b>   | \$190,115.84 AUD | \$325,582.64 AUD | <b>70.88%</b>             |
| 3   | <b>Random Forest Regressor</b>   | \$179,825.75 AUD | \$321,413.87 AUD | <b>71.62%</b>             |
| 4   | <b>Deep Learning (NumPy MLP)</b> | \$239,434.93 AUD | \$392,993.77 AUD | <b>57.58%</b>             |

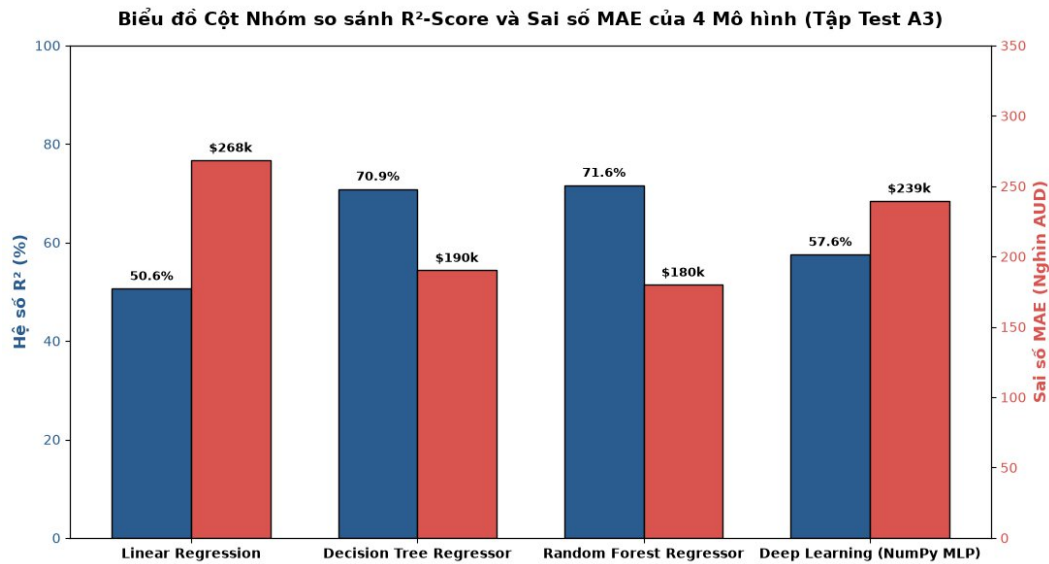
### 3. Hình ảnh Trực quan hóa Kết quả Thực tế (Từ Notebook)



Hình 2.1: Quá trình suy giảm Hàm mất mát MSE qua 500 chu kỳ (App 2 - House Price)



Hình 2.2: Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) Giá Thực tế vs Giá Dự đoán (đường lý tưởng  $y = x$ )



Hình 2.3: Biểu đồ cột nhóm so sánh đồng thời  $R^2$ -Score (%) và MAE (nghìn AUD) của 4 mô hình

#### 4. Chuỗi Thực nghiệm Khảo sát Deep Learning Hồi quy

- Độ rộng mạng: Cấu hình (64, 32) đạt  $R^2 = 54.63\%$ , cân đối chi phí tính toán.
- Mạng sâu vs Nông: Mạng sâu ( $R^2 = 54.63\%$ ) vượt mạng nông ( $R^2 = 52.52\%$ ) rõ rệt.
- Bỏ ReLU:  $R^2$  tụt từ 54.63% về đúng 50.41% (suy biến hoàn toàn về Linear Regression).
- Tầm quan trọng sống còn của Target Normalization: Khi chuẩn hóa y, loss ổn định  $\sim 0.40$ . Khi để y thô tính bằng triệu AUD, MSE loss ban đầu vọt lên tới  $1.35 \times 10^{12}$  và gradient phát nổ phá hỏng toàn bộ mạng!

## CHƯƠNG 3: CHỦ ĐỀ 03 – E-COMMERCE REVIEWS & CUSTOMER INTEREST (XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN - NLP)

Tập dữ liệu: Womens Clothing E-Commerce Reviews.csv.zip gồm 22,641 nhận xét văn bản hợp lệ. Phân loại ý kiến khách hàng và dự đoán mức độ quan tâm (Recommended IND: 1/0).

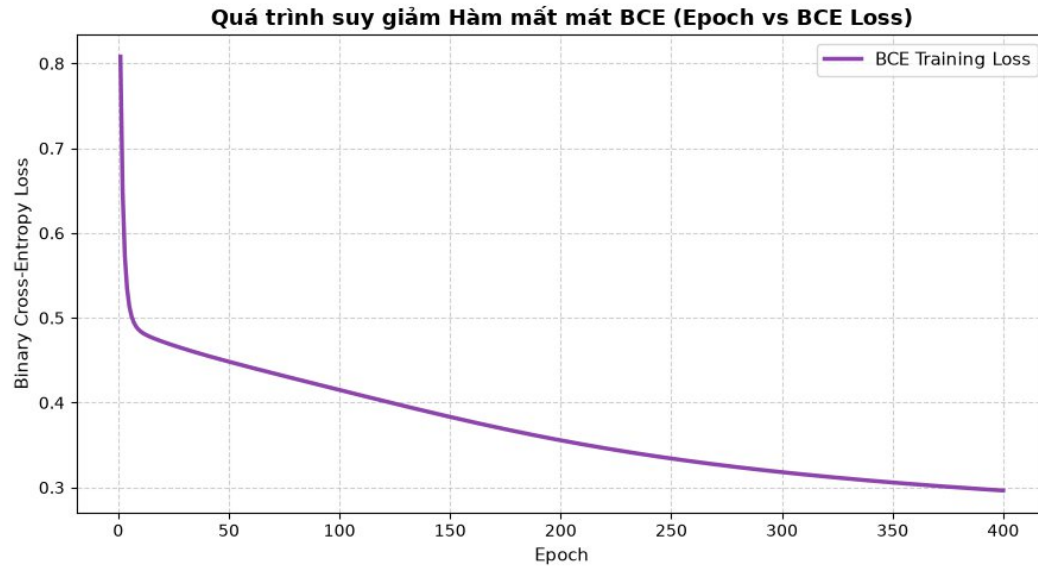
### 1. Quy trình Tiền xử lý NLP 5 Cells Độc Lập

- Bước 1 - Lọc missing review: Loại bỏ 845 dòng thiếu nội dung nhận xét.
- Bước 2 - Ghép văn bản & Tách nhãn: Kết hợp Title và Review Text; tách nhãn mục tiêu Recommended IND.
- Bước 3 - Train/Test Split TRƯỚC KHI trích xuất từ vựng: Phân chia 18,112 mẫu Train (80%) và 4,529 mẫu Test (20%) trước để chống rò rỉ từ vựng (Data Snooping - Slide 27).
- Bước 4 - Trích xuất TF-IDF: Xây dựng từ điển  $V = 250$  từ vựng cảm xúc cốt lõi, loại bỏ stop words tiếng Anh.
- Bước 5 - Chuẩn hóa Z-Score: Chuẩn hóa tensor TF-IDF trên tập Train và tạo vector 1D cho Scikit-Learn.

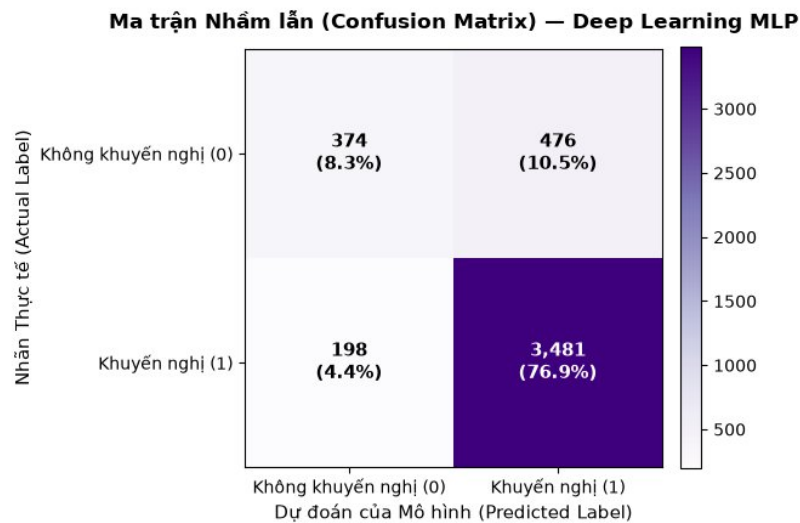
### 2. Huấn luyện Machine Learning Truyền thống & Deep Learning Văn bản Thuần NumPy

| STT | Mô Hình (Model)           | Accuracy | Precision | Recall | F1-Score |
|-----|---------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1   | Logistic Regression       | 87.46%   | 89.89%    | 95.27% | 92.50%   |
| 2   | Decision Tree Classifier  | 82.78%   | 85.59%    | 94.75% | 89.94%   |
| 3   | Random Forest Classifier  | 83.82%   | 83.75%    | 99.35% | 90.89%   |
| 4   | Deep Learning (NumPy MLP) | 85.12%   | 87.97%    | 94.62% | 91.17%   |

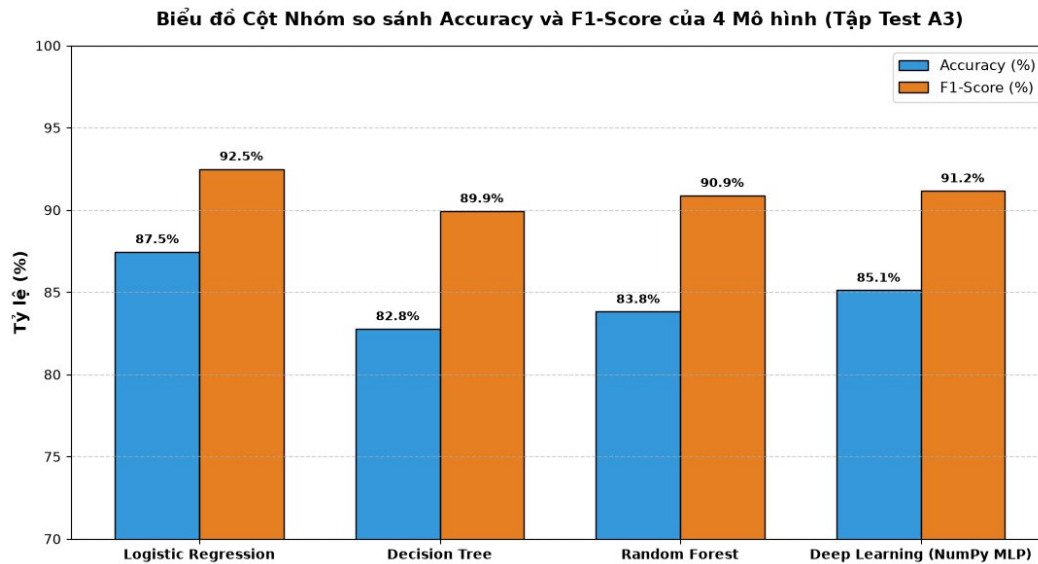
### 3. Hình ảnh Trực quan hóa Kết quả Thực tế (Từ Notebook)



Hình 3.1: Quá trình suy giảm Hàm mất mát BCE trên tập văn bản qua 400 chu kỳ (App 3)



Hình 3.2: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix Heatmap) trên 4,529 nhận xét kiểm thử



*Hình 3.3: Biểu đồ cột nhóm so sánh Accuracy và F1-Score của 4 mô hình NLP*

#### **4. Giải Quyết Toàn Diện Bài Tập Exercise 3 – Customer Comment (Slide 66)**

Phân tích câu nhận xét kinh điển trong Slide bài giảng: "The camera is excellent but the battery is poor."

- **1. Câu 1 - Raw input là gì?:** Là chuỗi văn bản thô hoặc danh sách token: ['The', 'camera', 'is', 'excellent', 'but', 'the', 'battery', 'is', 'poor'].
- **2. Câu 2 - TF-IDF biểu diễn câu này thế nào?:** Ánh xạ thành vector thưa  $x$  in  $R^V$  chứa trọng số tần suất xuất hiện của các từ 'camera', 'excellent', 'battery', 'poor'; các từ còn lại bằng 0.
- **3. Câu 3 - TF-IDF làm mất đi thông tin gì? (Hạn chế của Bag-of-Words - Slide 33):** Mất hoàn toàn thứ tự từ (Word Order) và quan hệ cấu trúc ngữ pháp. TF-IDF không biết 'excellent' bổ nghĩa cho 'camera' hay 'battery'. Đặc biệt, mô hình túi từ bị vô hiệu hóa trước hiện tượng phủ định ('The product is good' vs 'The product is not good').
- **4. Câu 4 - Tại sao Word Embeddings (Slide 34) lại vượt trội hơn?:** Embeddings ánh xạ mỗi từ thành một vector dày đặc trong không gian liên tục  $e$  in  $R^d$  ( $d=100$  hoặc  $300$ ), bảo toàn khoảng cách ngữ nghĩa giữa các từ tương đồng.
- **5. Câu 5 - Tại sao Ngữ cảnh (Context) lại quan trọng?:** Một từ mang nghĩa khác nhau tùy ngữ cảnh: từ 'poor' đi với 'battery' mang nghĩa thời lượng sử dụng ngắn, khác với nghĩa nghèo khó trong kinh tế.
- **6. Câu 6 - Kiến trúc Deep Learning nào xử lý tốt chuỗi này?:** RNN/LSTM (xử lý tuần tự có cổng nhớ) hoặc Transformer / Self-Attention (như BERT, GPT). Cơ chế Attention cho phép 'excellent' chú ý trực tiếp tới 'camera' và 'poor' chú ý trực tiếp tới 'battery', phân tách hoàn hảo các khía cạnh sản phẩm.

# PHẦN II: TỔNG HỢP SO SÁNH LIÊN CHỦ ĐỀ & KẾT LUẬN SỰ PHẠM

## 1. Bảng Khái Quát Hóa 3 Dạng Dữ Liệu (Bám Sát Slide 56)

| Tiêu Chí So Sánh                | App 1: Diabetes                                 | App 2: House Price                                                 | App 3: Customer NLP                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dạng dữ liệu (Modality)         | Vector bảng có cấu trúc                         | Vector bảng liên tục & địa lý                                      | Chuỗi văn bản phi cấu trúc (TF-IDF)             |
| Nhiệm vụ (Task)                 | Phân loại nhị phân (0/1)                        | Hồi quy định giá liên tục                                          | Phân loại khuyến nghị (0/1)                     |
| Kích hoạt tầng ra (Final Layer) | Sigmoid: $y_{\text{hat}}$ in $[0, 1]$           | Tuyến tính: $y_{\text{hat}} = Z_3$ in $(-\text{inf}, +\text{inf})$ | Sigmoid: $y_{\text{hat}}$ in $[0, 1]$           |
| Hàm mất mát (Loss)              | Binary Cross-Entropy (BCE)                      | Mean Squared Error (MSE)                                           | Binary Cross-Entropy (BCE)                      |
| Đạo hàm tầng ra (dZ)            | $dZ_3 = 1/N * (y_{\text{hat}} - y)$             | $dZ_3 = 2/N * (y_{\text{hat}} - y)$                                | $dZ_3 = 1/N * (y_{\text{hat}} - y)$             |
| Chỉ số đánh giá chính           | Accuracy, F1-Score                              | MAE, RMSE, R <sup>2</sup> -Score (AUD)                             | Accuracy, F1-Score                              |
| Nguyên lý thống nhất (Slide 56) | $y_{\text{hat}} = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$ | $y_{\text{hat}} = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$                    | $y_{\text{hat}} = (f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x)$ |

## 2. Đúc Kết Bản Chất Machine Learning Truyền Thống vs Học Sâu (Slide 58)

Tại sao các thuật toán cây (Random Forest, Decision Tree) lại chiếm ưu thế trên Dữ liệu Bảng (Tabular Data)?

Do Tiên nghiệm cảm ứng (Inductive Bias): Dữ liệu bảng có ranh giới phân khúc thị trường và ngưỡng y tế sắc nét. Thuật toán cây phân chia không gian bằng các lát cắt trực giao song song với trục tọa độ ( $x_j \geq \theta$ ), hoàn toàn trùng khớp với cấu trúc ranh giới tự nhiên của dữ liệu bảng. Ngược lại, mạng nơ-ron phải xấp xỉ các lát cắt trực giao này bằng các siêu phẳng nghiêng liên tục thông qua tổ hợp tuyến tính  $\sum w_i x_i$ .

Tại sao Deep Learning là tương lai của Dữ liệu phức tạp?

Deep Learning tự động phát hiện các mối quan hệ phi tuyến bậc cao mà không cần kỹ sư thiết kế thủ công đặc trưng chéo, và đặc biệt là khả năng mở rộng sang Dữ liệu Đa phương thức (Multimodal Learning): kết hợp đồng thời Bảng thông số (MLP) + Ảnh thực tế (CNN) + Văn bản nhận xét (Transformer/NLP).

### 3. Giải Đáp 3 Sai Lầm Phổ Biến (Common Misconceptions - Slide 68–70)

- **1. Sai lầm 1:** 'Deep Learning đồng nghĩa với mô hình cực kỳ phức tạp' -> SAI. Bản chất nằm ở phép hợp thành hàm số ( $f_L \circ \dots \circ f_1$ ). Mạng nhỏ 3 tầng thuần NumPy đã minh họa trọn vẹn mọi nguyên lý cơ bản của học sâu.
- **2. Sai lầm 2:** 'Deep Learning tự động hiểu dữ liệu mà không cần tiền xử lý' -> SAI. Thực nghiệm ở bài toán House Price chứng minh: nếu không chuẩn hóa biến mục tiêu  $y$ , MSE loss sẽ vọt lên  $1.35 \times 10^{12}$  và gradient phát nổ phá hỏng toàn bộ mạng. Tiền xử lý dữ liệu vẫn là khâu quyết định thành bại.
- **3. Sai lầm 3:** 'Mạng càng sâu thì hiệu năng chắc chắn càng cao' -> SAI. Tăng độ sâu quá mức trên dữ liệu đơn giản chỉ làm tăng nguy cơ quá khớp (overfitting), tiêu tốn tài nguyên và dễ gặp hiện tượng biến mất đạo hàm.

### 4. Trả Lời Đầy Đủ 16 Câu Hỏi Tự Học Cốt Lõi (Self-Study Questions - Slide 54)

- **1. Sự khác biệt giữa ML truyền thống và Deep Learning?** -> ML truyền thống dùng đặc trưng thủ công (phi\_human) kết hợp bộ phân loại nông; Deep Learning tự động học biểu diễn phân cấp ( $h_1, h_2$ ) cùng lúc với bộ dự báo qua lan truyền ngược.
- **2. Ý nghĩa của phương trình ?** -> Là phép hợp thành hàm số nhiều tầng: tầng 1 trích xuất đặc trưng thô, tầng 2 tổng hợp thành biểu diễn trừu tượng, tầng 3 đưa ra dự đoán cuối cùng.
- **3. Mục đích của ma trận trọng số  $W$ ?** -> Xác định mức độ đóng góp, tầm quan trọng và sự tương tác giữa các chiều đặc trưng khi ánh xạ sang không gian mới (Scale & Rotation).
- **4. Mục đích của vector độ lệch  $b$ ?** -> Dịch chuyển siêu phẳng kích hoạt ra khỏi gốc tọa độ (Shift), cho phép mô hình phân tách dữ liệu linh hoạt ngay cả khi đầu vào  $X = 0$ .
- **5. Tại sao bắt buộc cần hàm kích hoạt phi tuyến?** -> Nếu không có phi tuyến, tích các ma trận tuyến tính xếp chồng sẽ suy biến về một phép biến đổi tuyến tính đơn tầng phẳng duy nhất ( $W'x + b'$ ).
- **6. Hàm ReLU làm nhiệm vụ gì?** -> Giữ nguyên giá trị dương và triệt tiêu giá trị âm về 0 ( $\max(0, z)$ ). ReLU tạo tính thưa (Sparsity) và duy trì gradient bằng 1 khi  $z > 0$ , ngăn chặn biến mất đạo hàm.
- **7. Tại sao dùng Sigmoid ở tầng ra của bài toán phân loại?** -> Sigmoid ép giá trị thực bất kỳ về khoảng xác suất tron (0, 1), phù hợp biểu diễn xác suất  $P(y=1|x)$ . Trong bài hồi quy, tầng ra dùng tuyến tính để giá trị dự đoán không bị chặn.
- **8. Tại sao cần hàm mất mát (Loss Function)?** -> Lượng hóa sai số giữa dự đoán  $\hat{y}$  và nhãn thật  $y$ , cung cấp thước đo vô hướng để thuật toán tối ưu giảm thiểu.
- **9. Hàm Binary Cross-Entropy đo lường điều gì?** -> Đo lường độ bất đồng (Divergence) giữa phân phối xác suất dự đoán của mô hình và phân phối nhãn thực nghiệm; phạt cực nặng các dự đoán sai với độ tự tin cao.
- **10. Gradient là gì?** -> Là vector chứa toàn bộ các đạo hàm riêng  $dL/d\theta$ , chỉ hướng tăng dốc nhất của hàm mất mát trong không gian tham số.

- **11. Lan truyền ngược (Backpropagation) tính toán điều gì?** -> Tính toán đạo hàm riêng của hàm mất mát đối với từng trọng số và độ lệch ( $dL/dW$ ,  $dL/db$ ) thông qua Quy tắc chuỗi (Chain Rule).
- **12. Thuật toán Gradient Descent làm nhiệm vụ gì?** -> Cập nhật trọng số ngược chiều gradient với bước nhảy eta ( $\theta \leftarrow \theta - \eta * dL/d\theta$ ) để kéo mô hình hội tụ về điểm cực tiểu.
- **13. Tại sao trọng số phải được cập nhật lặp đi lặp lại qua nhiều Epoch?** -> Vì hàm mất mát là phi tuyến phức tạp; mỗi bước Gradient Descent chỉ là một xấp xỉ tuyến tính cục bộ nhỏ nên cần hàng trăm bước lặp để di chuyển về vùng tối ưu.
- **14. Tại sao phải phân chia tập dữ liệu thành Train và Test?** -> Tập Train dùng để học tham số; tập Test được giữ độc lập hoàn toàn để kiểm tra năng lực tổng quát hóa trên dữ liệu mới chưa từng thấy, phát hiện Overfitting.
- **15. Tại sao phải chuẩn hóa các đặc trưng (Normalization)?** -> Đưa các thuộc tính về cùng thang đo ( $N(0, 1)$ ), làm cho bề mặt hàm mất mát có dạng hình tròn đồng mức, giúp Gradient Descent hội tụ thẳng và nhanh hơn.
- **16. Sự khác biệt giữa xác suất (Probability) và nhãn dự đoán (Class Prediction)?** -> Xác suất là giá trị số thực liên tục  $y_{\text{hat}}$  in  $[0, 1]$  thể hiện mức độ tự tin; Nhãn dự đoán là giá trị nhị phân rời rạc (0 hoặc 1) thu được sau khi so sánh xác suất với ngưỡng quyết định tau (thường là 0.5).

## PHẦN III: ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA & HỒ SƠ ĐÓNG GÓI NỘP BÀI

### 1. Đề Xuất Giá Trị Gia Tăng So Với Tài Liệu Slide

Nhóm đề xuất 3 đóng góp quan trọng làm phong phú và sâu sắc thêm nội dung học phần:

- **1. Chứng minh toán học về Linear Collapse (Slide 14–15):** Đưa đầy đủ công thức  $W_2(W_1 x + b_1) + b_2 = W'x + b'$  và thực nghiệm bỏ ReLU trong cả 3 notebook để kiểm chứng thực tế sự suy biến tuyến tính.
- **2. Làm rõ Cơ chế Denormalization trong Hồi quy (Slide 29):** Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa y trong hồi quy (tránh MSE loss vọt lên  $10^{12}$ ) và công thức giải chuẩn hóa  $y_{\text{real}} = \mu_y + \text{std}_y * y_{\text{hat}}$  để báo cáo kết quả theo đơn vị tiền tệ AUD thực tế.
- **3. Phân tích Sâu sắc Bài tập Exercise 3 (Slide 66) về NLP:** Trả lời trọn vẹn 6 câu hỏi về hạn chế của Bag-of-Words / TF-IDF ('The product is good' vs 'The product is not good'), Word Embeddings và cơ chế Self-Attention của Transformer.

### 2. Danh Mục Hồ Sơ Đóng Gói Hoàn Chỉnh Nộp Bài

Toàn bộ sản phẩm được đóng gói trong thư mục A3\_submit/ gồm:

- Phase1\_Diabetes/diabetes\_deep\_learning.ipynb: 57 cells hoàn chỉnh, đã chạy Run All.
- Phase2\_HousePrice/house\_price\_prediction.ipynb: 57 cells hoàn chỉnh, đã chạy Run All.

- Phase3\_Ecommerce/customer\_interest\_text\_deeplearning.ipynb: 57 cells hoàn chỉnh, đã chạy Run All.
- BAO\_CAO\_ASSIGNMENT\_03\_DEEP\_LEARNING.docx: File Word chính thức với đầy đủ hình ảnh, bảng biểu và khung chứa chỗ điền link GitHub / Dataset.